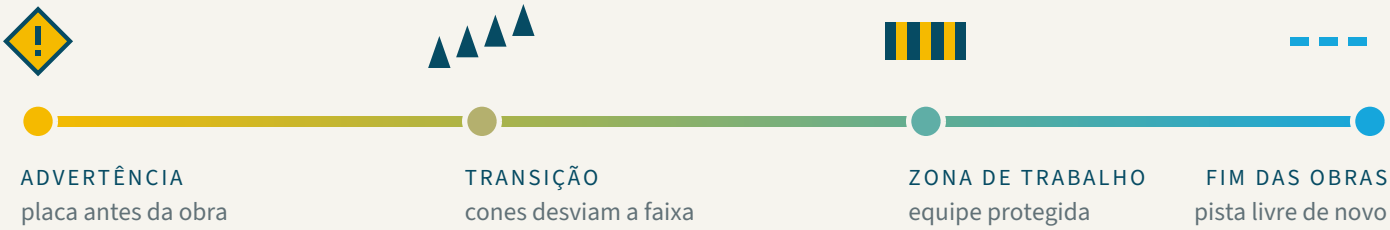
116 sertões



VOLUME I / MANUAL

Manual de Sinalização Provisória de Obras e Serviços



MAN-SIN-116

Revisão R00 · 28/10/2026 · Engenharia

CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

BR-116/BA · BR-116/PE · BR-324/BA

Sinal claro, caminho previsível.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A.

Sumário

1. Objetivo e aplicação 3
2. Documentos de referência 4
3. Definições e siglas 4
4. Regras de ouro 5
5. Classificação dos serviços 6
6. Zonas da área de trabalho 8
7. Dispositivos 14
8. Veículos de serviço e de proteção 15
9. Pessoal 16
10. Planejamento 18
11. Comunicação 19
12. Implantação, manutenção e retirada 21
13. Situações especiais 22
14. Emergências 24
15. Inspeção, não conformidade e indicadores 25
16. Responsabilidades 26
17. Registros 27
Anexo 1. Modelo de plano de sinalização 28
Anexo 2. Checklist de inspeção 31
Anexo 3. Dispositivos mínimos por família de croqui 34

Código	Revisão	Data	Status	Área
MAN-SIN-116	R00	28/10/2026	PR	Engenharia

Rev.	Data	Descrição
R00	28/10/2026	Emissão inicial, para aprovação.

Elaboração e aprovação

Etapa	Nome	Função	Data	Assinatura
Elaboração	Danillo Oliveira	Engenharia		
Aprovação	Leonardo Brangioni	Gerente de Operações		
Aprovação	Viviane	Gerente de QSSMA		

Status PR: em revisão para aprovação. AP: aprovado. Documento de leitura pública; a versão vigente é a publicada pela Concessionária.

1. Objetivo e aplicação

1.1 Objetivo

Este manual fixa os critérios de planejamento, implantação, manutenção, inspeção e retirada da sinalização provisória de obras, serviços e emergências no sistema rodoviário administrado pela Concessionária 116 Sertões S.A. (Concessão Rota dos Sertões, Contrato ANTT nº 1/2026). Esses critérios protegem usuários e trabalhadores e reduzem a interferência da obra na circulação.

1.2 Abrangência

O manual vale para todo o sistema rodoviário concedido: BR-116/BA, BR-116/PE e BR-324/BA, com pistas, acostamentos, canteiros, obras de arte especiais (OAE), passarelas, interseções, acessos e áreas da faixa de domínio em que a atividade interfere na circulação de veículos, pedestres ou ciclistas.

Aplica-se a:

- equipes próprias da Concessionária;
- empresas contratadas e subcontratadas;
- terceiros com autorização para executar obra ou serviço na faixa de domínio;
- atendimento a emergências pelas equipes de Operações.

1.3 Documentos do sistema de sinalização provisória

O sistema tem três níveis:

1. Este manual (MAN-SIN-116) define regras, parâmetros, responsabilidades e registros.
2. A instrução de croquis (IT-SIN-116) traz os croquis por situação-tipo, com os códigos CR-A01 a CR-G05 e as variantes noturnas (sufixo -N).
3. O plano de sinalização aplica um croqui ao local da obra, com o km PER, a geometria, a velocidade e o horário reais. O modelo está no Anexo 1.

1.4 Precedência

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VII, Sinalização Temporária (MBST Vol. VII), do CONTRAN, prevalecem sobre este manual. Os parâmetros adotados aqui são o valor mais exigente entre o MBST Vol. VII e o DNIT IPR 738. Onde as normas-base não fixam valor, o manual adota um critério da Concessionária e o identifica como tal.

1.5 Faixa de velocidade coberta

As tabelas do capítulo 6 cobrem velocidades regulamentadas de 40 a 110 km/h, em múltiplos de 10 km/h. Velocidade regulamentada fora dessa faixa exige projeto de sinalização específico aprovado pela

Engenharia. Velocidade intermediária usa a linha tabelada imediatamente superior (critério da Concessionária).

2. Documentos de referência

Documento	Uso neste manual
Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, arts. 1º § 3º, 61, 68, 80, 88, 90, 94, 95 e 246	Obrigação de sinalizar, permissão prévia, aviso à comunidade, proteção de pedestres
CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VII, Sinalização Temporária	Esquema básico das áreas, placas, dispositivos, operação pare e siga, EPI, semáforo portátil
CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volumes I, II e V	Regulamentação, advertência e sinalização semafórica, quando o Volume VII remete a eles
DNIT, Publicação IPR 738, Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias, 2ª edição (2010)	Áreas junto a obras, emergências, aberturas no canteiro, implantação, manutenção, desativação
NR-01, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Inventário de riscos e plano de ação da atividade na pista
NR-06, Equipamento de Proteção Individual (EPI)	Vestimenta de alta visibilidade e demais EPI do trabalhador na pista
NR-18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção	Frentes de obra, sinalização e isolamento da área de trabalho
NR-35, Trabalho em Altura	Serviços em OAE, passarelas e plataformas suspensas
Programa de Exploração da Rodovia (PER), Volume II, ajustado pós-leilão	Obrigações de operação e de informação ao usuário
Contrato de Concessão ANTT nº 1/2026	Comunicação à ANTT e obrigações da Concessionária
IT-SIN-116, Croquis de Sinalização Provisória de Obras e Serviços	Croquis por situação-tipo

Quando uma referência for revista, vale a edição vigente. A Engenharia avalia a revisão e atualiza este manual quando a mudança alterar parâmetro ou regra.

3. Definições e siglas

Termo	Definição
Área de pré-sinalização	Trecho anterior à transição em que o condutor é avisado da obra pelas placas. O MBST Vol. VII a chama de área de advertência.
Área de transição	Trecho em que o fluxo é deslocado da faixa ocupada para a faixa livre por canalização em diagonal.
Área de proteção	Espaço livre entre o fim da transição e a área de trabalho (proteção longitudinal) e entre a canalização e a área de trabalho (proteção lateral). Não recebe material, equipamento, veículo nem pessoa.
Área de trabalho	Espaço ocupado pela equipe, pelos equipamentos e pelos materiais.
Área de saída	Trecho após a área de trabalho em que o fluxo volta à configuração normal, com a placa FIM DAS OBRAS.
AMC	Atenuador de impacto montado em caminhão ou reboque.
CCO	Centro de Controle Operacional da Concessionária.
Croqui	Desenho-tipo da IT-SIN-116 para uma situação de obra ou serviço.
Faixa 1, faixa 2	Numeração das faixas de um sentido a partir do eixo ou do canteiro central. A faixa 1 é a da esquerda.
Frente de serviço	Conjunto de equipe, equipamentos e sinalização num mesmo local.

Termo	Definição
km PER	Quilometragem do PER Vol. II ajustado pós-leilão, referência única de localização.
OAE	Obra de arte especial: ponte, viaduto, passarela, túnel.
Pare e siga	Operação de alternância do sentido de circulação em pista simples, com os sinais PARE e SIGA manuais ou semáforo portátil.
Plano de sinalização	Documento que aplica um croqui ao local, ao horário e à duração da obra ou serviço.
PMV	Painel de mensagem variável, fixo ou móvel.
PRF	Polícia Rodoviária Federal.
QSSMA	Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
Responsável pela frente	Pessoa designada pela executora para responder pela frente de serviço e pela sinalização no local, em contato com o CCO.
SAU	Serviço de Atendimento ao Usuário.
Seta luminosa	Painel com seta luminosa que indica o lado de desvio do fluxo ou opera em modo de advertência.
Sinaleiro	Trabalhador capacitado que controla ou alerta o tráfego com bandeira, sinais PARE e SIGA ou semáforo portátil.
Velocidade regulamentada	Velocidade máxima permitida no trecho antes da obra, indicada pela sinalização permanente.
Viatura de inspeção	Veículo de inspeção de tráfego das equipes de Operações.

Siglas: ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), CTB (Código de Trânsito Brasileiro), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), EPI (equipamento de proteção individual), MBST (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito), NC (não conformidade), NR (Norma Regulamentadora), PER (Programa de Exploração da Rodovia).

4. Regras de ouro

1. Nenhuma ocupação de pista, acostamento ou canteiro começa sem plano de sinalização aprovado e sem autorização do CCO. A exceção é a emergência, tratada no capítulo 14.
2. A sinalização é implantada antes de a equipe entrar na área de trabalho e retirada depois que a equipe e os equipamentos saem.
3. A montagem segue o croqui da IT-SIN-116 indicado no plano. Distâncias e espaçamentos não ficam abaixo dos valores do capítulo 6.
4. A sinalização diurna não vale à noite. Montagem que permanece no local após o pôr do sol usa a variante noturna do croqui.
5. Todo trabalhador na faixa de domínio usa vestimenta de alta visibilidade e trabalha de frente para o tráfego sempre que a tarefa permitir.
6. Ninguém permanece na área de proteção. Material, equipamento e veículo ficam dentro da área de trabalho.
7. O pare e siga só opera em pista simples (critério da Concessionária), com rádio entre os sinaleiros em qualquer extensão.
8. A placa danificada, suja ou sem retrorrefletividade é substituída no mesmo turno.

9. Sinalização sem obra é retirada. Sinalização permanente que contradiz a provisória é coberta enquanto durar a obra.
10. O responsável pela frente suspende o serviço quando a chuva, a neblina ou a fumaça tirarem a visibilidade da sinalização, e comunica o CCO.

5. Classificação dos serviços

5.1 Critérios

A classificação considera a duração, a mobilidade e a previsibilidade da intervenção (MBST Vol. VII, capítulo 3).

Classe	Característica	Croquis da IT-SIN-116	Exemplos
Serviço móvel	Equipe e equipamentos avançam continuamente ao longo da via, com paradas curtas	Família A (CR-A01 a CR-A07)	Varrição, roçada mecanizada, coleta de lixo, pintura de faixa, inspeção de drenagem
Curta duração	Ocupação fixa limitada a uma jornada diurna, com retirada total ao fim	Família B (CR-B01 a CR-B05) e, em pista simples, CR-C01 e CR-C02	Reparo de defensa, troca de placa, tapa-buraco, ensaio de pavimento
Longa duração	Ocupação por mais de uma jornada ou que permanece no local à noite	Famílias C, D, E e F, com variante -N	Recuperação de OAE, bueiro, alargamento, duplicação, contenção
Emergência	Ocorrência imprevista que exige resposta imediata	Família G (CR-G01 a CR-G05)	Acidente, erosão, queda de barreira, alagamento, carga na pista

5.2 Mudança de classe

A frente de curta duração que não terminar na jornada passa a seguir as regras de longa duração, com a variante noturna do croqui e a comunicação ao CCO. O serviço móvel que parar no mesmo ponto por mais tempo que o previsto no plano passa para a família B. A emergência que exigir obra de mais de uma jornada passa a ter plano de sinalização emergencial (capítulo 14).

5.3 Croquis disponíveis

Código	Família	Título	Tipo
CR-A01	A Serviços móveis	Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com dois veículos de sinalização	Móvel
CR-A02	A Serviços móveis	Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com veículo dotado de atenuador de impacto (AMC)	Móvel
CR-A03	A Serviços móveis	Serviço móvel na faixa da direita, pista dupla, com dois veículos ou veículo com AMC	Móvel
CR-A04	A Serviços móveis	Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista dupla	Móvel
CR-A05	A Serviços móveis	Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples	Móvel
CR-A06	A Serviços móveis	Roçada e varrição manual e mecanizada no canteiro e no bordo, pista dupla	Móvel

Código	Família	Título	Tipo
CR-A07	A Serviços móveis	Pintura de faixa e implantação de tachas com proteção de cones móveis	Móvel
CR-B01	B Curta duração fixa	Serviço de curta duração no acostamento ou recuo, pista simples e dupla	Curta duração
CR-B02	B Curta duração fixa	Serviço de curta duração na faixa 1, pista dupla	Curta duração
CR-B03	B Curta duração fixa	Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla	Curta duração
CR-B04	B Curta duração fixa	Tapa-buraco emergencial em trecho de baixo volume com pare e siga	Curta duração
CR-B05	B Curta duração fixa	Ensaio FWD e levantamentos com paradas sucessivas, pista simples e dupla, com pare e siga	Curta duração
CR-C01	C Pista simples, ocupação de faixa	Estreitamento de pista simples sem bloqueio de sentido (faixa reduzida)	Curta duração
CR-C02	C Pista simples, ocupação de faixa	Meia pista com pare e siga manual, sinaleiros nas duas pontas e rádio	Curta duração
CR-C03	C Pista simples, ocupação de faixa	Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h)	Longa duração
CR-C03-N	C Pista simples, ocupação de faixa	Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h) (variante noturna)	Longa duração
CR-C04	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral	Longa duração
CR-C04-N	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral (variante noturna)	Longa duração
CR-C05	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada e PMV	Longa duração
CR-C05-N	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada e PMV (variante noturna)	Longa duração
CR-D01	D Pista dupla, longa duração	Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla	Longa duração
CR-D01-N	D Pista dupla, longa duração	Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla (variante noturna)	Longa duração
CR-D02	D Pista dupla, longa duração	Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro	Longa duração
CR-D02-N	D Pista dupla, longa duração	Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro (variante noturna)	Longa duração
CR-D03	D Pista dupla, longa duração	Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla	Longa duração
CR-D03-N	D Pista dupla, longa duração	Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla (variante noturna)	Longa duração
CR-D04	D Pista dupla, longa duração	Obras de ampliação com desvio em etapas (seções sucessivas)	Longa duração
CR-D04-N	D Pista dupla, longa duração	Obras de ampliação com desvio em etapas (seções sucessivas) (variante noturna)	Longa duração
CR-D05	D Pista dupla, longa duração	Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa	Longa duração
CR-D05-N	D Pista dupla, longa duração	Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa (variante noturna)	Longa duração
CR-E01	E Trecho urbano	Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume	Longa duração
CR-E01-N	E Trecho urbano	Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume (variante noturna)	Longa duração
CR-F01	F OAE e passarelas	Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira	Longa duração

Código	Família	Título	Tipo
CR-F01-N	F OAE e passarelas	Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira (variante noturna)	Longa duração
CR-F02	F OAE e passarelas	Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista	Longa duração
CR-F02-N	F OAE e passarelas	Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista (variante noturna)	Longa duração
CR-F03	F OAE e passarelas	Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2	Longa duração
CR-F03-N	F OAE e passarelas	Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2 (variante noturna)	Longa duração
CR-F04	F OAE e passarelas	Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa	Longa duração
CR-F04-N	F OAE e passarelas	Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa (variante noturna)	Longa duração
CR-F05	F OAE e passarelas	Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior	Longa duração
CR-F05-N	F OAE e passarelas	Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior (variante noturna)	Longa duração
CR-F06	F OAE e passarelas	Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF)	Curta duração
CR-F06-N	F OAE e passarelas	Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) (variante noturna)	Curta duração
CR-F07	F OAE e passarelas	Passarela: manutenção sem içamento, faixa interditada sob a frente	Curta duração
CR-G01	G Emergências	Emergência: sinalização inicial pela viatura de inspeção (primeira resposta)	Emergência
CR-G02	G Emergências	Emergência por acidente com bloqueio de faixa, pista dupla e simples (montagem padrão)	Curta duração
CR-G03	G Emergências	Interdição total emergencial com proteção do fim de fila	Curta duração
CR-G04	G Emergências	Erosão, afundamento ou queda de barreira na pista com pare e siga	Longa duração
CR-G04-N	G Emergências	Erosão, afundamento ou queda de barreira na pista com pare e siga (variante noturna)	Longa duração
CR-G05	G Emergências	Alagamento, queda de árvore ou carga na pista com pare e siga	Curta duração

6. Zonas da área de trabalho

6.1 Sequência das zonas

No sentido do tráfego, a sinalização tem cinco zonas: pré-sinalização, transição, proteção, trabalho e saída. As zonas são contínuas e não se sobrepõem. Em pista simples com os dois sentidos afetados, a sequência é montada nos dois sentidos.

6.2 Pré-sinalização

A pré-sinalização deve:

- começar pela placa A-24 (obras). A placa R-19 (velocidade máxima permitida) nunca é a primeira vista pelo condutor; vem depois da A-24 ou conjugada a ela (MBST Vol. VII, item 5.4);
- ter as placas nas posições da tabela do item 6.7, medidas a partir do início da transição;
- manter entre placas a distância mínima de 100 m em via rural e 50 m em via urbana (MBST Vol. VII, item 6.7);
- repetir a R-19 após cada acesso que entre no trecho em obra e a cada 500 m quando a interferência passar de 1 km (MBST Vol. VII, item 6.8).

A redução de velocidade é obrigatória quando houver supressão ou estreitamento de faixa que exija redução de 20 km/h ou mais em relação à velocidade regulamentada, ou trabalhador na pista (MBST Vol. VII, item 5.4). A redução de 30 km/h ou mais segue também o MBST Vol. I.

Em serviço móvel com baixo volume de tráfego e boa visibilidade, a pré-sinalização tem no mínimo 200 m (IPR 738, item 3.1.5). Nas demais situações valem as posições do croqui adotado.

6.3 Transição

A transição para supressão de uma faixa tem o comprimento da tabela do item 6.7. Valem também:

- transição de acostamento, sem ocupação da faixa: 50 m;
- transição de meia pista com pare e siga: 50 m (IPR 738, item 3.1.2). O MBST Vol. VII, item 5.2.2, prevê acréscimo de até 50 m à transição no pare e siga; a Concessionária adota o valor do IPR 738 como comprimento da transição no ponto de parada, compatível com o Projeto-Tipo rural 4 do MBST;
- duas transições seguidas (supressão de duas faixas) têm entre si um trecho de acomodação com o comprimento de uma transição;
- transição de emergência feita com os cones da viatura (CR-G01): no máximo 50 m e no máximo 10 cones (MBST Vol. VII, item 5.2.2, admite transição reduzida em emergência).

A transição não começa logo depois de curva, de lombada ou de crista que esconda a canalização, nem dentro de túnel (IPR 738, item 3.2.2). Nesses casos, a transição é antecipada para trecho com visibilidade. Em OAE, a transição termina antes da cabeceira (item 13.1).

6.4 Proteção

A área de proteção longitudinal, anterior à área de trabalho, tem o comprimento da tabela do item 6.7. O veículo de proteção com AMC, quando usado, fica dentro dessa área (MBST Vol. VII, item 10.3).

A proteção lateral entre a linha de canalização e a área de trabalho é de 0,60 m (IPR 738, item 5.7). Quando a área de trabalho ocupa a faixa inteira e não sobra espaço para a proteção lateral, o plano suprime também a faixa adjacente ou reduz a área de trabalho.

6.5 Área de trabalho

Toda área de trabalho tem separação física em relação ao fluxo de veículos e de pedestres (MBST Vol. VII, item 5.5). Em curta duração, a separação é feita com cones; em longa duração, com tambores, barreira plástica lastrada ou barreira de concreto. Junto a escavação ou desnível que exponha o usuário a queda, a separação é feita com barreira de concreto ou com dispositivo de contenção ensaiado, definido no projeto. A barreira plástica lastrada só faz a separação do tráfego e não serve para conter queda. Essa exigência é critério da Concessionária; o MBST Vol. VII, item 5.5, só lista as opções de separação.

O espaçamento dos cones e dos demais dispositivos de canalização segue a tabela do item 6.7. A entrada e a saída de veículos da obra ficam em pontos definidos no plano, com visibilidade e sem cruzar o fluxo (IPR 738, item 3.2.3).

6.6 Saída

Depois da área de trabalho ficam:

- a proteção posterior: 30 m em rodovia e 15 m em acostamento ou via urbana;
- a transição posterior de retorno à faixa: 30 m para faixa e 15 m para acostamento;
- a placa FIM DAS OBRAS a 30 m após o fim da transição posterior (MBST Vol. VII, item 5.2.7), seguida da placa de velocidade regulamentada do trecho.

6.7 Parâmetros por velocidade

A tabela abaixo é gerada do módulo de parâmetros da Concessionária. Para usar:

1. identificar a velocidade regulamentada do trecho no km PER da obra;
2. identificar o tipo de via: pista simples, pista dupla ou trecho urbano. Trecho rural com características urbanas (calçada, guia, comércio, pedestres) é tratado como urbano (MBST Vol. VII, item 5.3.1);
3. ler a linha correspondente.

Via	V (km/h)	Pré-sinalização: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista simples	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	90	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	100	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	110	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista dupla	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	90	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Pista dupla	100	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal

Via	V (km/h)	Pré-sinalização: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista dupla	110	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Via urbana	40	100, 50	40	30	0,60	3	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	50	150, 100, 50	50	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	60	150, 100, 50	60	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	70	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	70	30	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	80	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	150	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	90	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	170	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	100	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	180	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	110	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	200	60	0,60	15	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga

Constantes que não variam com a velocidade:

Parâmetro	Valor	Unidade	Fonte
Transição de acostamento, sem ocupação da faixa	50	m	MBST VII item 5.2.2 p. 26; IPR 738 item 3.1.2 p. 41
Transição de meia pista com pare e siga	50	m	IPR 738 item 3.1.2 p. 42; MBST VII item 5.2.2 p. 26 admite acréscimo de até 50 m no pare e siga (adotado o valor do IPR 738 no ponto de parada)
Transição posterior, retorno à faixa	30	m	MBST VII item 5.2.6 p. 28
Transição posterior, acostamento	15	m	MBST VII item 5.2.6 p. 28
Proteção lateral	0,60	m	IPR 738 item 5.7 p. 82 (afastamento de 0,30 a 0,60 m)
Proteção posterior, rodovia	30	m	MBST VII item 5.2.5 p. 28
Proteção posterior, acostamento ou via urbana	15	m	MBST VII item 5.2.5 p. 28
Placa FIM DAS OBRAS após a transição posterior	30	m	MBST VII item 5.2.7 p. 29 (100 m da obra se não houver transição)
Pré-sinalização mínima de serviço móvel e de emergência	200	m	IPR 738 item 3.1.5 p. 44 (baixo volume e boa visibilidade)
Transição de emergência com os cones da viatura, máximo	50	m	MBST VII item 5.2.2 p. 26 (em emergência a transição pode ser reduzida)
Cones da viatura de inspeção, dotação mínima	10	un	Critério da Concessionária: dotação mínima de cones da viatura de inspeção
Distância mínima entre placas, via rural	100	m	MBST VII item 6.7 p. 46
Distância mínima entre placas, via urbana	50	m	MBST VII item 6.7 p. 46
Sinaleiro com bandeira, distância mínima da obra	200	m	MBST VII item 11.2 a) p. 128
Sinaleiro com bandeira, distância mínima antes do fim da fila	100	m	MBST VII item 11.2 a) p. 128
Cone antes de cada sinaleiro	10	m	IPR 738 item 6.2.1 p. 100
Pare e siga, espera máxima por sentido	15	min	Critério da Concessionária, mais restritivo que o MBST VII item 11.2 d) (30 min)
Extensão máxima de interdição, pista simples	2.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam extensão máxima)
Extensão máxima de interdição, pista dupla	3.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam extensão máxima)
Extensão máxima de interdição, pintura de demarcação	3.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam extensão máxima)
Distância mínima entre frentes, pista simples	5.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam distância)
Distância mínima entre frentes, pista dupla, mesma faixa	3.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam distância)
Distância mínima entre frentes, pista dupla, faixas diferentes	5.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam distância)
Abertura mínima no canteiro central (desvio)	30	m	IPR 738 item 3.2.4, Figura 4 p. 46 (transposição do canteiro central)
Espaçamento de balizadores em desvio pelo canteiro	10	m	MBST VII item 8.1.1 p. 74 (10 a 15 m em desvios pelo canteiro)
Largura mínima da passagem de pedestres	1,20	m	MBST VII item 5.6 p. 31

Os valores são o mais exigente entre o MBST Vol. VII e o IPR 738. Na proteção longitudinal acima de 80 km/h, na extensão máxima do pare e siga, no tempo máximo de espera, na extensão máxima de interdição e na distância mínima entre frentes, as normas-base não fixam número ou fixam valor menos restritivo. Nesses parâmetros o valor é critério da Concessionária.

7. Dispositivos

7.1 Requisitos gerais

Os dispositivos devem:

- seguir forma, cor, dimensão e material do MBST Vol. VII;
- ser retrorrefletivos e, à noite, complementados por elementos luminosos (IPR 738, item 3.2.5);
- estar limpos, inteiros e sem deformação. Dispositivo danificado é retirado de uso;
- ter reserva no canteiro ou no veículo de apoio para reposição imediata (IPR 738, item 3.3.2).

A sinalização permanente que conflitar com a provisória é coberta ou removida até a desativação da obra (IPR 738, item 3.3.1).

7.2 Placas

Grupo	Placas	Uso
Advertência de obras	A-24 (obras), com informação complementar quando necessário	Primeira placa da pré-sinalização
Advertência de estreitamento	Série A-21 (estreitamento ao centro, à esquerda ou à direita)	Antes da transição, do lado da faixa suprimida
Advertência de semáforo	A-14 (semáforo à frente)	Antes de semáforo portátil (MBST Vol. VII, item 9.2)
Regulamentação	R-19 (velocidade máxima), R-7 (proibido ultrapassar), R-28 (duplo sentido de circulação)	Redução de velocidade, pare e siga, desvio em contrafluxo
Indicativas de obras	DESVIO, PISTA INTERDITADA, ATENÇÃO, FIM DAS OBRAS, orientação de rota alternativa	Conforme o croqui

As placas de advertência de obras têm fundo laranja. Em curta duração ficam em cavalete; em longa duração, em poste ou em cavalete lastrado contra vento e deslocamento de ar dos veículos.

7.3 Canalização e proteção

Dispositivo	Uso	Referência
Cone	Serviço móvel, curta duração, emergência	MBST Vol. VII, item 8.6.1
Cilindro delimitador	Curta e longa duração, reforço da canalização	MBST Vol. VII, item 8.1.5
Balizador móvel	Delimitação de pista provisória e de desvio pelo canteiro	MBST Vol. VII, itens 8.1.1 e 8.6.3
Tambor	Transição e área de trabalho de longa duração	MBST Vol. VII, item 8.6.2

Dispositivo	Uso	Referência
Barreira plástica lastrada	Separação do tráfego e da área de trabalho em longa duração; não contém queda	MBST Vol. VII, item 8.6.5
Barreira de concreto ou dispositivo de contenção ensaiado	Escavação, desnível, bordo aberto de OAE, contrafluxo	MBST Vol. VII, item 8.6.6
Tapume, tela, gradil	Isolamento da obra e passagem de pedestres	MBST Vol. VII, itens 8.6.7 a 8.6.10
Fita zebrada	Isolamento complementar; não substitui canalização	MBST Vol. VII, item 8.6.12

7.4 Dispositivos luminosos

- Seta luminosa: indica o lado de desvio do fluxo na transição; em serviço no acostamento opera em modo de advertência, sem indicar mudança de faixa (MBST Vol. VII, item 8.5.2).
- PMV móvel: aviso antecipado de interdição, desvio, rota alternativa e fila (MBST Vol. VII, item 8.5.1).
- Elemento luminoso complementar: obrigatório à noite e com visibilidade reduzida sobre cones, tambores e barreiras da transição e da área de trabalho (MBST Vol. VII, item 8.6.11).
- Torre de iluminação: ilumina a área de trabalho noturna, sem ofuscar o condutor (IPR 738, item 3.2.5). Fica fora da pista aberta ao tráfego.

7.5 Semáforo portátil

O semáforo portátil substitui os sinais PARE e SIGA à noite e pode ser usado de dia (MBST Vol. VII, itens 9.1 e 11.3). O semáforo de longa duração segue o MBST Vol. V e é precedido da placa A-14 (MBST Vol. VII, item 9.2). O ciclo e o tempo de limpeza do trecho são definidos no plano de sinalização, conforme a extensão da meia pista.

7.6 Alterações no pavimento

Sonorizador e outras alterações temporárias no pavimento só são usados quando previstos no plano aprovado pela Engenharia (MBST Vol. VII, item 8.3).

8. Veículos de serviço e de proteção

8.1 Tipos

Veículo	Função	Equipamento mínimo
Veículo de serviço	Transporta equipe, material e equipamento	Luz âmbar intermitente no ponto mais alto; identificação da executora
Veículo de sinalização	Protege a frente móvel ou a implantação da sinalização	Seta luminosa e luz âmbar intermitente
Veículo de proteção com AMC	Absorve impacto antes da equipe em serviço móvel e curta duração	AMC, seta luminosa e luz âmbar intermitente (MBST Vol. VII, item 10.3)

Veículo	Função	Equipamento mínimo
Viatura de inspeção	Primeira resposta a emergências	Seta luminosa, luz amarela intermitente no teto, no mínimo 10 cones e triângulo (croqui CR-G01)

8.2 Regras de posicionamento

- O veículo de proteção fica na área de proteção anterior, entre o fluxo e a equipe, freado e com as rodas alinhadas ao eixo da faixa.
- Ninguém trabalha nem circula entre o veículo de proteção e o veículo de serviço.
- Em serviço móvel, os veículos acompanham a frente e mantêm a distância do croqui (CR-A01 a CR-A07). Com AMC disponível, aplica-se o CR-A02; sem AMC, o CR-A01 com dois veículos de sinalização.
- O veículo da obra não estaciona fora da área de trabalho nem na área de proteção.
- Entrada e saída da área de trabalho ocorrem pelos pontos definidos no plano.

A executora submete os modelos dos veículos de sinalização e de proteção à Gerência de Operações antes da mobilização.

9. Pessoal

9.1 Capacitação

O trabalhador que atua na pista ou junto a ela recebe capacitação em sinalização provisória antes de ser escalado, com conteúdo deste manual e do croqui da frente. O sinaleiro recebe capacitação específica para controle de tráfego (MBST Vol. VII, capítulo 11). A capacitação é registrada (capítulo 17).

A atividade na pista consta do inventário de riscos e do plano de ação da executora (NR-01). Frentes de obra seguem a NR-18. Serviços em OAE, passarelas e plataformas suspensas com risco de queda seguem a NR-35.

9.2 Vestimenta de alta visibilidade

Todo trabalhador na faixa de domínio usa vestimenta de alta visibilidade com faixas retrorrefletivas, conforme a norma ABNT de vestuário de segurança de alta visibilidade (MBST Vol. VII, item 10.1; IPR 738, item 3.2.6). A vestimenta é EPI e segue a NR-06: a executora fornece, registra a entrega e exige o uso. A vestimenta é usada de dia e de noite e substituída quando as faixas perderem retrorrefletividade.

9.3 Sinaleiro com bandeira

O sinaleiro com bandeira (MBST Vol. VII, item 11.1):

- fica em local visível, fora da área de circulação, de frente para o fluxo;
- eleva e abaixa a bandeira de forma uniforme;
- no acompanhamento do fim de fila, desloca-se sem correr;

- à noite, troca a bandeira por bastão luminoso vermelho.

9.4 Operação pare e siga

O MBST Vol. VII, item 11.2, descreve a operação pare e siga em pista simples com dois sentidos. Por critério da Concessionária, a operação só é aplicada nessa situação; em pista dupla, não se aplica pare e siga.

A operação segue estas regras:

1. Um sinaleiro com os sinais PARE e SIGA fica em cada extremidade, antes da transição, no ponto de parada, em local protegido e visível.
2. Os sinaleiros têm rádio entre si em qualquer extensão, mesmo com visibilidade direta (MBST Vol. VII, item 11.2).
3. Um sinaleiro com bandeira fica a no mínimo 200 m da obra e recua com a fila para ficar a no mínimo 100 m antes do último veículo retido (MBST Vol. VII, item 11.2 a).
4. Um cone fica a 10 m antes de cada sinaleiro (IPR 738, item 6.2.1).
5. A extensão entre os pontos de parada não passa de 2.000 m. Esse limite é critério da Concessionária, porque o MBST Vol. VII e o IPR 738 não fixam extensão máxima.
6. A espera de cada sentido não passa de 15 min. Esse limite é critério da Concessionária, mais restritivo que o limite do MBST Vol. VII, item 11.2 d.
7. Acessos intermediários dentro do trecho são controlados por sinaleiro (MBST Vol. VII, item 11.2 e).
8. Os sinaleiros ficam antes de curvas acentuadas e de túneis; a canalização é antecipada para trecho com visibilidade (MBST Vol. VII, item 11.2 f).
9. À noite, a alternância é feita por semáforo portátil (MBST Vol. VII, item 11.2).

Quando a fila alcançar a pré-sinalização, o sinaleiro de alerta recua e o responsável pela frente reduz o tempo de cada sentido.

9.5 Boneco sinalizador

O boneco sinalizador substitui o sinaleiro com bandeira apenas em emergência ou em obra de curta duração. Não é usado à noite (MBST Vol. VII, item 10.2) e não substitui os sinaleiros do pare e siga.

9.6 Conduta na pista

- Trabalhar de frente para o tráfego sempre que a tarefa permitir.
- Não atravessar a pista aberta ao tráfego; usar o ponto de travessia definido no plano.
- Não usar o acostamento oposto, o canteiro ou a área de proteção como área de descanso ou de guarda de material.

10. Planejamento

10.1 Plano de sinalização

Toda obra ou serviço que ocupe pista, acostamento ou canteiro tem plano de sinalização, inclusive o serviço móvel. O plano segue o modelo do Anexo 1 e contém, no mínimo:

- executora, responsável pela frente e contato com o CCO;
- rodovia, sentido, km PER inicial e final e faixas ocupadas;
- tipo de via e velocidade regulamentada;
- croqui adotado e adaptações ao local;
- distâncias e espaçamentos tirados da tabela do item 6.7;
- horários de implantação, de trabalho e de retirada;
- relação e quantidade de dispositivos, veículos e sinaleiros;
- desvio ou rota alternativa, quando houver;
- comunicação ao usuário, à PRF e à ANTT;
- variante noturna, quando a montagem permanecer à noite.

10.2 Aprovação

Situação	Elabora	Aprova
Croqui aplicado sem adaptação de geometria	Executora ou área demandante	Gerência de Operações (CCO)
Croqui adaptado, situação fora do catálogo, pista provisória, desvio em contrafluxo, interdição total, OAE	Executora ou área demandante, com projeto	Engenharia e Gerência de Operações, com análise de risco ocupacional pela QSSMA
Exceção à extensão máxima de interdição ou à distância mínima entre frentes	Área demandante	Gerência de Operações

O plano aprovado fica disponível na frente de serviço, em papel ou meio digital, para a fiscalização (MBST Vol. VII, item 2.3).

10.3 Programação

- Programação semanal: a executora encaminha à área demandante as frentes da semana seguinte. A área demandante consolida e envia ao CCO no prazo fixado pela Gerência de Operações. O CCO avalia conflitos entre frentes e com eventos e devolve a programação aprovada.
- Programação complementar: frentes não previstas na semanal seguem o mesmo fluxo, com antecedência que permita a análise do CCO.
- Programação emergencial: segue o capítulo 14.

O CCO não libera frente que não consta da programação aprovada.

10.4 Extensão máxima de interdição

A extensão interditada, do fim da transição ao fim da área de trabalho, não passa de:

- 2.000 m em pista simples;
- 3.000 m em pista dupla;
- 3.000 m em pintura de demarcação.

Esses limites são critério da Concessionária, porque as normas-base não fixam valor. Não se aplicam a serviço móvel. Extensão maior exige análise e aprovação prévia da Gerência de Operações.

10.5 Distância mínima entre frentes

No mesmo sentido, a distância entre a placa FIM DAS OBRAS de uma frente e a primeira placa da pré-sinalização da frente seguinte é de no mínimo:

- 5.000 m em pista simples;
- 3.000 m em pista dupla, com as duas frentes na mesma faixa;
- 5.000 m em pista dupla, com as frentes em faixas diferentes.

Esses limites são critério da Concessionária. O CCO verifica a distância na programação. Distância menor exige aprovação prévia da Gerência de Operações.

10.6 Janelas de horário

A implantação e a retirada ocorrem fora dos horários de maior movimento do trecho (IPR 738, item 3.3.1). Os horários de cada frente constam do plano aprovado. Feriados, fins de semana prolongados e eventos regionais com aumento de tráfego são tratados na programação pelo CCO, que pode suspender frentes não emergenciais.

10.7 Adaptação do croqui ao local

O croqui é desenhado com geometria típica. No plano, a executora substitui largura de faixa, largura de acostamento, velocidade e extensão pelos valores do local. Quando curva, acesso, OAE ou interseção impedirem a posição do croqui, a sinalização é deslocada no sentido contrário ao do tráfego. As distâncias nunca ficam menores que as da tabela do item 6.7.

11. Comunicação

11.1 CCO

O CCO é o canal único entre a frente de serviço, a PRF e os demais órgãos durante a execução. O responsável pela frente comunica ao CCO, por rádio ou telefone:

- o pedido de liberação, antes de iniciar a implantação, com rodovia, sentido, km PER, faixa e croqui;

- o fim da implantação, antes de a equipe entrar na área de trabalho;
- qualquer mudança de etapa, de faixa ou de horário;
- incidente, acidente ou quase acidente na frente, imediatamente;
- o início da retirada e a pista liberada, ao final.

O CCO registra cada comunicação no sistema de registro de ocorrências e pode suspender a frente quando houver acidente no trecho, fila acima do previsto ou condição climática adversa.

11.2 PRF

O CCO informa a PRF sobre interdição total, desvio em contrafluxo, rota alternativa, bloqueio por janelas e pare e siga de longa duração, conforme o plano de sinalização aprovado. Bloqueio por janela para içamento de passarela ou de viga (CR-F06) só ocorre com a PRF presente para reter o tráfego. Em emergência, o CCO aciona a PRF de imediato.

11.3 ANTT

A área responsável pelo relacionamento regulatório comunica à ANTT as interdições e as rotas alternativas, nos prazos e na forma do Contrato de Concessão e do PER. A rota alternativa de interdição total programada (CR-C05, CR-D05, CR-F04) só é implantada depois da manifestação da ANTT, quando exigida.

11.4 Usuário

O CCO e a área de comunicação divulgam a interdição programada da via com antecedência mínima de quarenta e oito horas, com os caminhos alternativos (CTB, art. 95, § 2º). A divulgação usa PMV fixos, PMV móvel, site e canais da Concessionária, imprensa e rádio local. Em emergência, os PMV fixos e o SAU informam o usuário assim que o CCO confirma a ocorrência.

11.5 Municípios

Obra próxima a área urbana ou desvio por via municipal exige contato prévio com o órgão de trânsito do município, para compatibilizar intervenções (IPR 738, item 3.3.1).

11.6 Quadro de comunicação

Evento	Quem comunica	Destinatário	Quando	Meio
Início de implantação	Responsável pela frente	CCO	Antes de implantar	Rádio ou telefone
Sinalização implantada	Responsável pela frente	CCO	Antes de a equipe entrar	Rádio ou telefone
Mudança de etapa ou de horário	Responsável pela frente	CCO	Antes da mudança	Rádio ou telefone
Incidente ou acidente na frente	Responsável pela frente	CCO	Imediatamente	Rádio ou telefone

Evento	Quem comunica	Destinatário	Quando	Meio
Pista liberada	Responsável pela frente	CCO	Ao final da retirada	Rádio ou telefone
Interdição programada	CCO e área de comunicação	Usuário	Mínimo de quarenta e oito horas antes (CTB, art. 95, § 2º)	PMV, site, imprensa
Interdição total, contrafluxo, rota alternativa, bloqueio	CCO	PRF	Conforme o plano de sinalização aprovado	Ofício, mensagem ou telefone
Interdição e rota alternativa	Área de relacionamento regulatório	ANTT	Conforme Contrato e PER	Correspondência oficial
Emergência	CCO	PRF, usuário, áreas internas	Imediatamente	Telefone, PMV, SAU

12. Implantação, manutenção e retirada

12.1 Antes de implantar

O responsável pela frente confere:

- plano aprovado e programação liberada;
- autorização do CCO;
- dispositivos e veículos na quantidade do plano, com reserva;
- equipe capacitada, com vestimenta de alta visibilidade e rádio;
- diálogo de segurança feito com a equipe sobre o croqui e os riscos do dia.

12.2 Implantação

A implantação segue o sentido do tráfego, da placa mais distante para a área de trabalho: pré-sinalização, transição, proteção, área de trabalho, saída e FIM DAS OBRAS (IPR 738, item 3.3.1). O veículo de sinalização com seta luminosa protege a equipe durante a implantação. Em pista simples, a montagem é feita nos dois sentidos sem deixar trecho com fluxos opostos sem proteção.

A sinalização permanente que conflitar com a provisória é coberta no mesmo momento. O responsável pela frente percorre a sinalização no sentido do tráfego depois de concluir a implantação e só então libera a equipe.

12.3 Manutenção

Durante a obra, o responsável pela frente:

- percorre a sinalização no início de cada turno e sempre que houver vento forte, chuva ou impacto em dispositivo;
- repõe de imediato dispositivo deslocado, tombado, danificado ou furtado;

- limpa placas e dispositivos que perderam visibilidade;
- mantém a pista limpa, sem material da obra (IPR 738, item 3.3.2);
- confere à noite o funcionamento dos elementos luminosos e da iluminação.

12.4 Retirada

A retirada segue a ordem inversa da implantação, do FIM DAS OBRAS para a pré-sinalização (IPR 738, item 3.3.3), com a proteção do veículo de sinalização. A executora retira a sinalização logo após o fim da atividade.

Em desvio, a liberação segue esta ordem (IPR 738, item 3.3.3):

1. recolocação da sinalização da situação normal, com as placas cobertas;
2. bloqueio momentâneo da pista;
3. retirada dos dispositivos do desvio;
4. retirada da sinalização provisória;
5. descobrimento das placas da situação normal;
6. abertura ao tráfego.

Desvio ativado e desativado por períodos curtos não deixa sinalização em conflito com a condição da pista.

12.5 Mudança de etapa

Em obra por etapas (CR-D04), cada etapa tem croqui próprio no plano. A etapa seguinte só é aberta com a sinalização da anterior retirada ou coberta e com a comunicação ao CCO.

13. Situações especiais

13.1 OAE e passarelas

- Ponte de pista simples sem acostamento útil (CR-F01): a transição termina antes da cabeceira. Nenhum dispositivo da transição fica sobre o tabuleiro. A área de proteção segue pelo tabuleiro até a frente de obra. Na montagem de longa duração, a faixa interditada no tabuleiro recebe barreira plástica lastrada para separação do tráfego. Essa barreira não contém queda: quando a obra abrir o bordo do tabuleiro ou criar desnível junto ao tráfego, a contenção é feita com barreira de concreto ou com dispositivo de contenção ensaiado, definido no projeto (item 6.5). A faixa estreita junto ao bordo, de 0,80 m no croqui, não serve de acostamento.
- Serviço sob o tabuleiro com plataforma suspensa (CR-F02): a pista fica livre; a plataforma tem tela ou bandeja contra queda de material; a área sob a OAE é isolada. O içamento ou a movimentação da plataforma que ocupe a pista segue o CR-F01. O trabalho em altura segue a NR-35.

- Ponte ou viaduto de pista dupla (CR-F03): transição antes da cabeceira e barreira plástica lastrada no tabuleiro.
- Interdição total da OAE (CR-F04): rota alternativa sinalizada e comunicada à ANTT, à PRF e aos municípios. Ponte provisória segue o CR-C04 com projeto próprio.
- Viaduto sobre a rodovia (CR-F05): a faixa da pista inferior sob a frente é fechada contra queda de material; a sinalização do tabuleiro segue o CR-F03 ou o CR-B01.
- Passarela com içamento de vigas (CR-F06): bloqueio por janelas em horário de menor volume, com a PRF retendo o tráfego nos dois sentidos. Cada sentido tem barreiras transversais, veículo com seta luminosa no fim da fila e sinaleiro de alerta antes dele. Ninguém permanece sob a carga suspensa, e a projeção da carga fica sem tráfego e sem pessoas. Janela noturna usa a variante CR-F06-N.
- Manutenção de passarela sem içamento (CR-F07): faixa sob a frente interditada e pedestres desviados para outra travessia sinalizada.

Nenhum dispositivo é fixado no guarda-corpo, na barreira ou na estrutura da OAE sem autorização do projetista.

13.2 Trechos urbanos

Nas travessias urbanas e nos trechos rurais com características urbanas aplica-se a linha urbana da tabela do item 6.7 e o croqui CR-E01. Valem também:

- passagem provisória de pedestres com largura mínima de 1,20 m, piso regular, separação física da via e da obra e iluminação noturna (MBST Vol. VII, item 5.6; CTB, art. 68, § 6º);
- sinalização de orientação para pedestres e ciclistas (MBST Vol. VII, itens 6.11, 6.12 e 5.7);
- velocidade de 40 km/h junto à obra quando houver trabalhadores na pista ou concentração de pedestres, comércio ou ciclistas (MBST Vol. VII, item 5.4);
- ponto de ônibus remanejado sinalizado e comunicado ao município.

13.3 Período noturno e baixa visibilidade

- Toda montagem de longa duração tem variante noturna (sufixo -N na IT-SIN-116). À noite, a montagem diurna só permanece com os acréscimos da variante -N.
- À noite, os dispositivos são retrorrefletivos e recebem elementos luminosos; a área de trabalho é iluminada sem ofuscar o condutor (IPR 738, item 3.2.5).
- O pare e siga noturno usa semáforo portátil, precedido da placa A-14 nos dois sentidos. A placa A-14 fica no suporte da placa ATENÇÃO e é coberta de dia; as demais placas não mudam de lugar entre o dia e a noite. O sinaleiro de alerta, a no mínimo 200 m da obra, usa bastão luminoso vermelho. O boneco sinalizador não é usado.

- Com neblina, chuva forte ou fumaça, o responsável pela frente suspende serviço móvel e de curta duração, recolhe a equipe da pista e comunica o CCO. A montagem de longa duração recebe reforço de elementos luminosos e de PMV.

13.4 Desvios e rotas alternativas

- Pista provisória lateral (CR-C04): projeto geométrico com largura, raios, drenagem, pavimento e velocidade; delimitação por balizadores.
- Desvio para a pista oposta em contrafluxo (CR-D02): aberturas no canteiro com projeto geométrico e comprimento mínimo de 30 m (IPR 738, item 3.2.4); balizadores a cada 10 m separando os sentidos (MBST Vol. VII, item 8.1.1); placas R-28 e R-7 nos dois sentidos; pré-sinalização e transição também no sentido oposto.
- Rota alternativa (CR-C05, CR-D05, CR-F04): PMV antes da última interseção que permite a saída, placas de orientação ao longo da rota, barreiras transversais e comunicação prévia ao usuário, à PRF, à ANTT e aos municípios.

13.5 Interseções e acessos

Quando a área sinalizada incluir acesso ou interseção, o acesso é controlado por sinaleiro ou fechado com sinalização de orientação. A R-19 é repetida após cada acesso. Ramo interditado segue o CR-D05.

13.6 Pórticos de cobrança Free Flow

A cobrança no sistema é feita por pórticos Free Flow, sem praça de pedágio. Não há sinalização de praça. O serviço sob o pórtico ou nos equipamentos da pista segue o croqui da família A, B ou D, conforme a ocupação. A sinalização provisória não encobre a sinalização do pórtico.

14. Emergências

14.1 Sinalização inicial

A primeira equipe que chega à ocorrência aplica o CR-G01 com o que a viatura de inspeção leva: seta luminosa, luz amarela intermitente no teto, cones e triângulo. A viatura fica antes da ocorrência no sentido do tráfego, na faixa afetada, com a seta indicando o lado livre. Os cones da viatura formam uma transição curta até a traseira dela, e o triângulo fica no início da pré-sinalização mínima de 200 m. Na primeira resposta, a viatura não depende de placa em cavalete.

A equipe informa o CCO de imediato: rodovia, sentido, km PER, faixas ocupadas, vítimas e necessidade de PRF, resgate ou equipe de conservação. O CCO aciona a PRF e publica a mensagem nos PMV fixos.

Medidas imediatas de controle do fluxo são feitas com a PRF, com apoio das equipes da Concessionária e dos meios disponíveis (IPR 738, item 3.2.1).

14.2 Evolução para a montagem padrão

A sinalização de urgência é substituída pela montagem padrão assim que a equipe com os dispositivos chegar (MBST Vol. VII, item 3.4):

Ocorrência	Croqui
Acidente com bloqueio de faixa em pista dupla	CR-G02
Acidente com bloqueio de faixa em pista simples	CR-C02
Interdição total de um sentido	CR-G03
Erosão, afundamento ou queda de barreira	CR-G04
Alagamento, queda de árvore ou carga na pista	CR-G05

14.3 Fim de fila

Em interdição total, o fim da fila é o ponto de maior risco. Um veículo com seta luminosa acompanha o fim da fila e um sinaleiro com bandeira fica antes dele (CR-G03). A interdição é reduzida para bloqueio de faixa (CR-G02) ou convertida em desvio (CR-D02) assim que possível.

14.4 Emergência com mais de uma jornada

Quando a correção exigir obra de mais de uma jornada, a Engenharia e a Gerência de Operações aprovam um plano de sinalização emergencial no modelo do Anexo 1. A montagem passa a seguir as regras de longa duração, com a variante noturna. A evolução do dano é monitorada a cada turno.

15. Inspeção, não conformidade e indicadores

15.1 Inspeções

Inspeção	Quem faz	Frequência
Conferência da implantação	Responsável pela frente	Antes de a equipe entrar e no início de cada turno
Inspeção operacional	Equipe de inspeção de tráfego e CCO, inclusive por CFTV	Durante a execução, conforme a programação do CCO
Inspeção de segurança do trabalho	QSSMA	Por amostragem das frentes programadas
Fiscalização do contrato	Área demandante	Conforme o contrato

As inspeções incluem período noturno e fins de semana nas frentes de longa duração (MBST Vol. VII, item 2.3; IPR 738, item 3.3.4). O checklist do Anexo 2 é o registro padrão.

15.2 Classificação das não conformidades

Classe	Exemplos	Ação

Classe	Exemplos	Ação
Crítica	Frente sem plano ou sem autorização do CCO; pré-sinalização ou transição ausente; trabalhador na área de proteção; pare e siga sem rádio; montagem diurna à noite; trabalhador sem vestimenta de alta visibilidade	Paralisação imediata da frente até a correção, com registro e comunicação ao CCO
Maior	Distância ou espaçamento abaixo da tabela; dispositivo luminoso apagado; placa ilegível; reserva de dispositivos ausente	Correção no mesmo turno
Menor	Dispositivo sujo, desalinhado ou deslocado sem perda de função; registro incompleto	Correção no prazo registrado na inspeção

15.3 Tratamento

Toda não conformidade é registrada com local, data, hora, classe, foto e responsável. A executora corrige e informa a correção. Não conformidade crítica ou repetida tem análise de causa e plano de ação. Para contratadas, a não conformidade é tratada também nos termos do contrato.

15.4 Indicadores

Indicador	Cálculo
Comunicação ao CCO	Frentes com início e fim comunicados ao CCO ÷ frentes executadas
Planos aprovados antes do início	Frentes com plano aprovado antes do início ÷ frentes executadas
Inspeções sem não conformidade crítica	Inspeções sem NC crítica ÷ inspeções realizadas
Paralisações por não conformidade	Número de paralisações no período
Acidentes em área de obra	Acidentes com veículo ou trabalhador dentro das zonas sinalizadas no período

A Gerência de Operações e a Gerência de QSSMA fixam as metas anuais e analisam os indicadores mensalmente.

16. Responsabilidades

Função	Responsabilidades
Engenharia	Elaborar e revisar este manual e a IT-SIN-116; manter o módulo de parâmetros e os croquis; aprovar planos com croqui adaptado, desvio, pista provisória, interdição total e OAE; aprovar plano emergencial com a Gerência de Operações
Gerência de Operações	Aprovar o manual; aprovar planos de sinalização; aprovar exceções à extensão máxima e à distância entre frentes; coordenar o CCO e a inspeção de tráfego; fixar metas dos indicadores com a QSSMA
CCO	Analisar e aprovar a programação; liberar e encerrar frentes; registrar comunicações; acionar a PRF; publicar mensagens nos PMV; suspender frentes em condição adversa
Gerência de QSSMA	Aprovar o manual; analisar o risco ocupacional dos planos especiais; inspecionar frentes por amostragem; verificar capacitação e vestimenta; tratar acidentes e quase acidentes
Área demandante e fiscal do contrato	Exigir o cumprimento deste manual no contrato; consolidar a programação; fiscalizar as frentes; tratar não conformidades da contratada
Área de relacionamento regulatório	Comunicar à ANTT interdições e rotas alternativas na forma do Contrato e do PER

Função	Responsabilidades
Executora (própria ou contratada)	Elaborar o plano de sinalização; fornecer dispositivos, veículos e pessoal capacitado; implantar, manter e retirar a sinalização; comunicar o CCO; corrigir não conformidades
Responsável pela frente	Conferir a sinalização antes de liberar a equipe; manter contato com o CCO; suspender o serviço em condição insegura; registrar a frente
Sinaleiro e equipe de campo	Cumprir o croqui e as regras do capítulo 9; usar a vestimenta; informar dispositivos danificados e situações de risco
Equipe de inspeção de tráfego	Aplicar a sinalização inicial em emergências; inspecionar frentes; registrar não conformidades

17. Registros

Registro	Responsável	Guarda
Plano de sinalização aprovado	Executora e área demandante	Na frente de serviço durante a obra; arquivo da área demandante após o encerramento
Programação semanal, complementar e emergencial aprovada	CCO	Sistema do CCO
Comunicações de início, mudança e fim de frente	CCO	Sistema de registro de ocorrências
Checklist de inspeção (Anexo 2)	Quem inspeciona	Arquivo da Gerência de Operações; cópia à área demandante
Não conformidades e planos de ação	Área demandante e QSSMA	Sistema de gestão da QSSMA
Registro de capacitação em sinalização provisória	Executora	Arquivo da executora, disponível à QSSMA
Comunicações à PRF, à ANTT e ao usuário	CCO e área de relacionamento regulatório	Arquivo de cada área

Os registros são mantidos pelo prazo do procedimento de controle de registros da Concessionária e, no mínimo, até o encerramento do contrato da obra.

Anexo 1. Modelo de plano de sinalização

A1.1 Identificação

Campo	Preenchimento
Número do plano e revisão	
Obra ou serviço	
Contrato e executora	
Área demandante	
Responsável pela frente (nome e função)	
Telefone e canal de rádio do responsável	
Contato com o CCO (telefone e canal de rádio)	
Responsável técnico pelo plano	

A1.2 Localização

Campo	Preenchimento
Rodovia	BR-116/BA, BR-116/PE ou BR-324/BA
Sentido	
km PER inicial	
km PER final	
Faixas ocupadas (faixa 1, faixa 2, acostamento, canteiro, total)	
Tipo de via (simples, dupla, urbana)	
OAE, acesso, interseção ou pórtico no trecho	
Croqui de localização ou imagem do trecho	Anexar

A1.3 Velocidade e parâmetros

Campo	Preenchimento
Velocidade regulamentada do trecho (km/h)	
Velocidade reduzida na obra (km/h)	
Linha da tabela do item 6.7 usada	
Posições das placas da pré-sinalização (m)	
Comprimento da transição (m)	
Proteção longitudinal e lateral (m)	
Espaçamento de dispositivos na transição e na área de trabalho (m)	
Extensão da área de trabalho (m)	

A1.4 Croqui adotado

Campo	Preenchimento

Campo	Preenchimento
Código do croqui da IT-SIN-116 (CR-xx)	
Variante noturna (CR-xx-N)	Sim / Não / Não se aplica
Adaptações ao local e justificativa	
Croqui adaptado com cotas	Anexar

A1.5 Horários e duração

Campo	Preenchimento
Classe do serviço (móvel, curta, longa, emergência)	
Data de início e data prevista de término	
Horário de implantação	
Horário de trabalho	
Horário de retirada	
Permanência noturna	Sim / Não

A1.6 Dispositivos, veículos e pessoal

Item	Tipo	Quantidade	Reserva
Placas (código e suporte)			
Cones, cilindros, tambores, balizadores			
Barreiras (plástica, concreto)			
Seta luminosa e PMV móvel			
Elementos luminosos e iluminação			
Semáforo portátil			
Veículo de sinalização e veículo com AMC			
Sinaleiros e rádios			

A1.7 Desvio ou rota alternativa

Campo	Preenchimento
Há desvio ou rota alternativa	Sim / Não
Descrição do percurso e km PER dos pontos de saída e retorno	
Projeto geométrico da pista provisória ou das aberturas no canteiro	Anexar
Vias municipais usadas e contato com o município	

A1.8 Comunicação

Destinatário	Conteúdo	Data prevista	Responsável
CCO	Programação, liberação, mudanças e encerramento		
Usuário (PMV, site, imprensa)	Interdição, horários, caminhos alternativos		

Destinatário	Conteúdo	Data prevista	Responsável
ANTT	Interdição e rota alternativa, quando exigido		
Municípios	Desvio por via municipal, ponto de ônibus		

A1.9 PRF

Campo	Preenchimento
Comunicação à PRF necessária	Sim / Não
Apoio da PRF no local (bloqueio, retenção, desvio)	Sim / Não
Unidade da PRF e contato	
Janelas de bloqueio acordadas	

A1.10 Riscos e aprovação

Campo	Preenchimento
Riscos ocupacionais e medidas (NR-01, NR-18, NR-35)	
Elaborado por (nome, data)	
Aprovado pela Gerência de Operações (nome, data)	
Aprovado pela Engenharia, quando exigido (nome, data)	
Análise da QSSMA, quando exigida (nome, data)	

Anexo 2. Checklist de inspeção

Rodovia: _____ Sentido: _____ km PER inicial: _____ km PER final: _____ Data: _____ Hora: _____

Croqui do plano: _____ Executora: _____ Inspetor: _____ Período: diurno / noturno

Responder C (conforme), NC (não conforme) ou NA (não se aplica). Todo item NC tem foto e classe (crítica, maior, menor) conforme o item 15.2.

A2.1 Documentação e comunicação

Nº	Item	C / NC / NA
1	Plano de sinalização aprovado disponível na frente	
2	Frente consta da programação aprovada pelo CCO	
3	Início da implantação comunicado e autorizado pelo CCO	
4	Croqui implantado é o indicado no plano	
5	Comunicação à PRF feita, quando exigida no plano	
6	Divulgação ao usuário feita, quando exigida no plano	

A2.2 Pré-sinalização

Nº	Item	C / NC / NA
7	Primeira placa é a A-24	
8	R-19 precedida da A-24 ou conjugada a ela	
9	Posições das placas iguais às do plano (medidas com odômetro ou trena)	
10	Distância entre placas não menor que a mínima do item 6.2	
11	Placas legíveis, limpas, retrorrefletivas e sem dano	
12	Suportes estáveis e lastrados	
13	Sinalização permanente conflitante coberta	

A2.3 Transição, proteção e área de trabalho

Nº	Item	C / NC / NA
14	Comprimento da transição igual ou maior que o do plano	
15	Transição fora de curva, crista e tabuleiro de OAE	
16	Espaçamento de dispositivos igual ou menor que o do plano	
17	Seta luminosa funcionando e indicando o lado correto	
18	Área de proteção longitudinal livre de pessoas, material e veículos	

Nº	Item	C / NC / NA
19	Proteção lateral respeitada	
20	Separação física da área de trabalho (cones, tambores ou barreira conforme o plano)	
21	Barreira de concreto ou metálica junto a escavação ou desnível	
22	Veículos da obra dentro da área de trabalho	
23	Veículo com AMC posicionado na área de proteção, quando previsto	
24	Entrada e saída de veículos da obra nos pontos do plano	

A2.4 Saída

Nº	Item	C / NC / NA
25	Transição posterior implantada	
26	Placa FIM DAS OBRAS na posição do plano	
27	Placa de velocidade regulamentada do trecho após a obra	

A2.5 Pessoal e pare e siga

Nº	Item	C / NC / NA
28	Todos os trabalhadores com vestimenta de alta visibilidade em bom estado	
29	Sinaleiros capacitados, fora da pista e de frente para o fluxo	
30	Pare e siga só em pista simples	
31	Sinaleiros do pare e siga com rádio em funcionamento	
32	Sinaleiro de alerta na distância mínima do item 9.4	
33	Extensão do pare e siga dentro do limite do item 9.4	
34	Tempo de espera medido dentro do limite do item 9.4	
35	Acessos intermediários controlados	

A2.6 Noturno e baixa visibilidade

Nº	Item	C / NC / NA
36	Variante noturna implantada quando a montagem permanece à noite	
37	Elementos luminosos funcionando na transição e na área de trabalho	
38	Iluminação da área de trabalho sem ofuscamento	
39	Semáforo portátil no pare e siga noturno	
40	Boneco sinalizador ausente à noite	

A2.7 Situações especiais

Nº	Item	C / NC / NA
41	Passagem de pedestres com largura mínima, piso regular e separação física	
42	Proteção contra queda de material em OAE, viaduto e passarela	
43	Nada fixado no guarda-corpo ou na barreira da OAE sem autorização	
44	Desvio com balizadores e placas nos dois sentidos	
45	Reserva de dispositivos na frente	

A2.8 Resultado

Campo	Registro
Não conformidades críticas (nº e itens)	
Frente paralisada	Sim / Não
Ações imediatas	
Comunicado ao CCO (hora)	
Assinatura do inspetor e do responsável pela frente	

Anexo 3. Dispositivos mínimos por família de croqui

O quadro resume os dispositivos mínimos de cada família. Os dispositivos de cada croqui estão na IT-SIN-116. O plano de sinalização pode acrescentar dispositivos e nunca retira os mínimos.

Família	Croquis	Dispositivos mínimos comuns	Acréscimos por situação
A Serviços móveis	CR-A01 a CR-A07	Veículo de sinalização ou de proteção com seta luminosa; cones	Placa A-24 (CR-A01 a CR-A06), com informação complementar na roçada e varrição (CR-A06); R-19 em cavalete no início do trecho (CR-A01 a CR-A03); veículo com AMC (CR-A02, CR-A07); veículo com AMC ou dois veículos de sinalização sem AMC (CR-A03); dois veículos de sinalização sem AMC (CR-A01); seta em modo de advertência no acostamento (CR-A04, CR-A05); pintadora e veículo recolhedor de cones sobre a pintura fresca (CR-A07)
B Curta duração fixa	CR-B01 a CR-B05	Placas A-24 e R-19 em cavalete; cones na transição e na área de trabalho	Placa de estreitamento da série A-21 do lado da faixa fechada e seta luminosa (CR-B02, CR-B03); FIM DAS OBRAS (CR-B01 a CR-B03); placas ATENÇÃO e R-7 nos dois sentidos, dois sinaleiros com PARE e SIGA e rádio e sinaleiro de alerta com bandeira em cada sentido (CR-B04, CR-B05); veículo de sinalização com seta luminosa atrás do equipamento (CR-B05)
C Pista simples, ocupação de faixa	CR-C01 a CR-C05	Placas A-24 e R-19 nos dois sentidos; canalização na transição e ao longo da obra	Placa de estreitamento da série A-21 e R-7 (CR-C01); ATENÇÃO, R-7, dois sinaleiros com rádio e sinaleiro de alerta com bandeira em cada sentido (CR-C02); semáforos portáteis sincronizados, A-14, sinaleiro de alerta em cada sentido e tambores (CR-C03); DESVIO, R-7, tambores e pista provisória com pavimento, drenagem e demarcação (CR-C04); PMV antes da última interseção, PISTA INTERDITADA, orientação da rota e barreiras transversais (CR-C05); FIM DAS OBRAS (CR-C01, CR-C03, CR-C04)
D Pista dupla, longa duração	CR-D01 a CR-D05	Placas A-24 e R-19 em poste; tambores na transição	Seta luminosa (CR-D01, CR-D02, CR-D04); barreira plástica lastrada ou de concreto na área de trabalho (CR-D01, CR-D03, CR-D04); DESVIO, aberturas no canteiro, balizadores entre os sentidos, R-28 e sinalização no sentido oposto (CR-D02); placa de estreitamento da série A-21 (CR-D03); PMV, DESVIO, orientação do acesso alternativo e barreira na boca do ramo (CR-D05); FIM DAS OBRAS (CR-D01, CR-D03, CR-D04)

Família	Croquis	Dispositivos mínimos comuns	Acréscimos por situação
E Trecho urbano	CR-E01	Placas A-24, R-19 e R-7; tambores na transição e ao longo da obra	Tapume entre a obra e a passagem; passagem de pedestres com largura mínima, piso regular e iluminação noturna; orientação para pedestres e ciclistas
F OAE e passarelas	CR-F01 a CR-F07	Placas A-24 e R-19; transição, quando houver, antes da cabeceira	ATENÇÃO, R-7, sinaleiros com rádio e sinaleiro de alerta em cada sentido (semáforo portátil e A-14 à noite) e barreira plástica lastrada no tabuleiro para separação do tráfego, com barreira de concreto ou dispositivo de contenção ensaiado junto a bordo aberto ou desnível (CR-F01); tela ou bandeja contra queda de material e isolamento sob a OAE (CR-F02); seta luminosa e barreira plástica lastrada no tabuleiro (CR-F03); PMV, PISTA INTERDITADA, barreiras transversais antes das cabeceiras e orientação da rota (CR-F04); seta luminosa, tambores e tela no guarda-corpo do viaduto (CR-F05); PMV com aviso da janela, PISTA INTERDITADA, barreiras transversais, viatura da PRF, veículo com seta luminosa no fim da fila e sinaleiro de alerta, nos dois sentidos, e projeção da carga sem tráfego (CR-F06); seta luminosa, cones e isolamento da escada e da rampa da passarela (CR-F07)
G Emergências	CR-G01 a CR-G05	Seta luminosa; cones	Primeira resposta só com viatura com luz amarela intermitente, cones da viatura e triângulo, sem placa em cavalete (CR-G01); placas A-24, R-19 e de estreitamento da série A-21 e PMV fixo com aviso (CR-G02); PMV fixo e móvel, PISTA INTERDITADA, barreiras transversais, veículo com seta luminosa no fim da fila e sinaleiro de alerta (CR-G03); placas em poste ou cavalete lastrado, sinaleiros com rádio de dia, semáforo portátil e A-14 à noite, sinaleiro de alerta em cada sentido, tambores e barreira junto à borda erodida (CR-G04); ATENÇÃO, R-7, dois sinaleiros com rádio e sinaleiro de alerta em cada sentido (CR-G05)

Nas montagens que permanecem à noite, a variante -N acrescenta elemento luminoso intermitente sobre cones, tambores e barreiras, iluminação da área de trabalho, bastão luminoso no sinaleiro de alerta e, no pare e siga, semáforo portátil no lugar dos sinaleiros dos pontos de parada, com a placa A-14 no suporte da ATENÇÃO e as demais placas na posição diurna.